

이름데이터 ADR-0014

주문 이벤트 저장소 선정

번호	ADR-0014
상태	채택 (2026-04-09)
대체	ADR-0008 을 대체함
작성	김서린
검토	아키텍처 리뷰 위원회 (4명)

맥락

주문 도메인을 이벤트 소싱으로 옮기기로 이미 정했다(ADR-0011). 남은 결정은 이벤트를 어디에 쌓느냐다. 하루 이벤트는 약 240만 건이고 3년 보관 요구사항이 있다. 조회 패턴은 집합체 단위 순차 조회가 대부분이며, 전체 재생은 분기 1회 수준이다.

고려한 대안

대안	장점	단점
관계형 DB 단일 테이블	운영 경험 있음, 트랜잭션 단순	3년치 20억 행. 파티셔닝 운영 부담
전용 이벤트 스토어 제품	낙관적 동시성·구독 기본 제공	사내 운영 경험 없음, 장애 시 대응 인력 없음
로그 스트림 + 스냅샷 저장소	쓰기 처리량 여유, 보관 비용 낮음	구성요소 증가. 정합성 책임이 애플리케이션으로 옴

결정

관계형 DB 단일 테이블에 월 단위 파티션을 적용한다. 6개월이 지난 파티션은 객체 스토리지로 내리고, 재생이 필요할 때만 되올린다.

근거

- 쓰기 처리량 요구가 크지 않다. 최대 780 TPS 로 측정되었고 여유가 있다.
- 운영 인력이 아는 기술을 고르는 편이 장애 시간을 줄인다.
- 구성요소를 늘리지 않는 쪽이 이관과 검수 부담이 작다.

결과

파티션 관리 작업이 새로 생긴다. 월 1회 자동화 배치를 만들고 실패 시 알람을 붙인다. 전체 재생 시간은 현재 규모에서 4시간 20분으로 추정되며, 이 값이 8시간을 넘으면 결정을 다시 검토한다.

이 결정은 주문 도메인에만 적용한다. 정산 도메인은 조회 패턴이 달라 별도 ADR 로 다룬다.